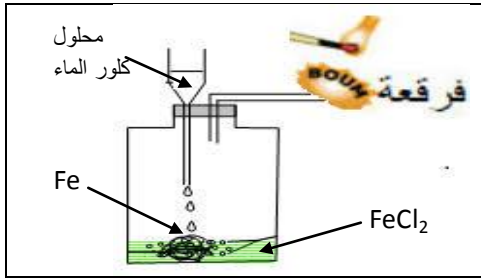


الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

- في إحدى حصص الأعمال المخبرية قام الأستاذ رفقة فوج من المتعلمين بإجراء تجربة وذلك بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

سكب كمية من محلول كلور الماء (HCl) على صوف الحديد (Fe) الموجودة في القارورة، فلاحظ المتعلمون حدوث فوران ونتاج محلول كلور الحديد الثنائي ($FeCl_2$)، وانطلق غاز يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه كما تبينه الوثيقة -01-

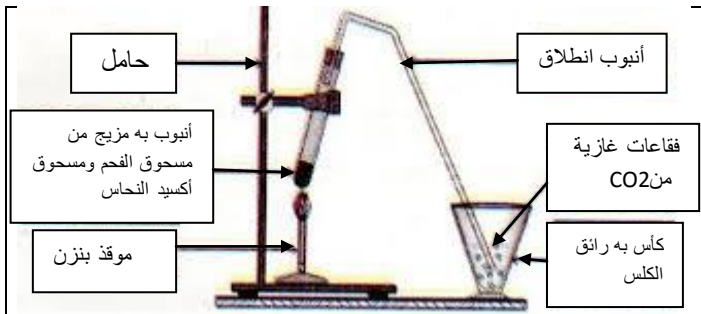


الوثيقة -01-

- 1- سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية .
- 2- عبر عن هذا التفاعل في جدول عيانيا ومجهريا
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها مع ذكر الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية.

الوضعية الثانية (6 نقاط).

يتم اصطناع النحاس في المخبر بتفاعلات كيميائية منها تفاعل الكربون (C) أسود اللون مع مسحوق أكسيد النحاس (CuO) أسود اللون كذلك، فينتج النحاس (Cu) وثنائي أكسيد الكربون (CO_2) كما تبينه الوثيقة -02-



الوثيقة -02-

- 1- اشرح ماذا يحدث لرائق الكلس . ما سبب ذلك؟
- 2- أكتب المعادلة المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي ووازنها مع ذكر الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية .
- 3- حدد العامل المؤثر في زيادة سرعة التفاعل الكيميائي الحادث

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

تملك عائلة مروي سخان ماء يعمل باحتراق غاز الميثان واجهت العائلة فيه مشكلتان :

المشكلة الأولى :انسداد أنابيب السخان بمادة الكلس.

المشكلة الثانية: لون لهب السخان أصفر برتقالي

- من أجل حل المشكلة الأولى أضافت مروي محلول حمض كلور الماء (HCl) على الكلس المترسب ($CaCO_3$) فانطلق غاز يعكر رائق الكلس، وتشكل محلول كلور الكالسيوم ($CaCl_2$)، والماء

1-:فسر ظهور لون اللهب الأصفر البرتقالي في السخان.

2- نمذج التفاعل الكيميائي الحادث في المشكلة الأولى بمعادلة كيميائية ثم وازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية.

3- أذكر بعض الأخطار الناجمة عن هذا الاحتراق